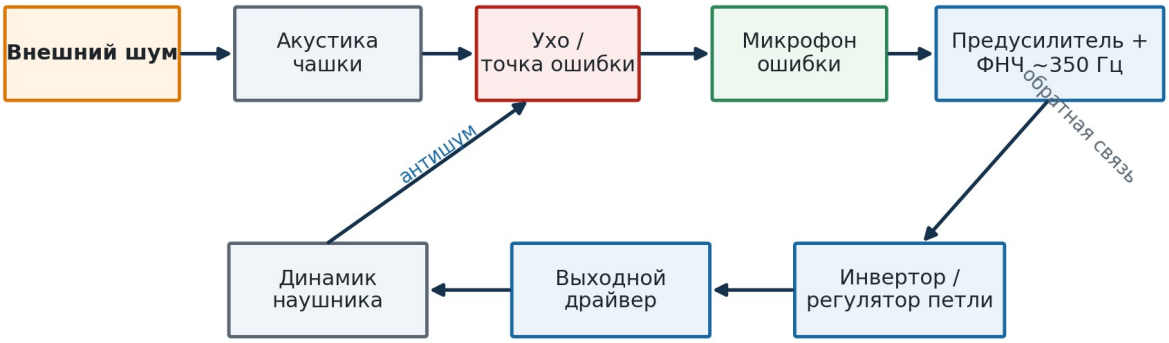
АНАЛОГОВЫЙ FEEDBACK ANC

Подробный разбор, расчёт и безопасный прототип активного шумоподавления для одной чашки наушников



Цель петли: уменьшить остаточный низкочастотный звук в точке микрофона ошибки.
Это система управления с задержкой и фазовыми сдвигами, а не просто «инвертор на 180°».

Учебно-практическое руководство • версия 1.0 • 2026

Важно

Это экспериментальная схема управления с акустической обратной связью. Первый запуск выполняется без наушников на голове. Сначала проверяют питание, отсутствие постоянного напряжения на динамике, затем устойчивость на минимальном усилении.

Содержание

1. Что именно делает Feedback ANC
2. Почему «180°» - только упрощение
3. Архитектура одного канала
4. Компоненты и что в исходном наборе нужно исправить
5. Питание и виртуальная земля
6. Электретный микрофон и предусилитель
7. ФНЧ около 350 Гц
8. Инвертор и регулировка петли
9. Выход на 32-омный динамик
10. Монтаж микрофона в чашке
11. Пошаговая сборка и первый запуск
12. Калибровка и поиск проблем
13. Музыка + ANC
14. Что ожидать от результата
15. Краткая спецификация исправленного прототипа

Приложение А. Распиновка и таблица соединений

Источники и примечания

> **Главная идея**
>
> В feedback ANC микрофон находится внутри чашки и измеряет уже итоговый звук около уха. Электроника пытается уменьшить этот остаточный сигнал на низких частотах, управляя тем же динамиком.

1. Что именно делает Feedback ANC

Активное шумоподавление не «удаляет звук» как объект. Оно создаёт дополнительное акустическое давление, которое в выбранной точке пространства частично компенсирует внешний шум. В feedback-схеме датчиком ошибки служит микрофон внутри чашки. Поэтому система видит не только внешний шум, но и влияние амбушюра, положения чашки, динамика и внутреннего объёма.

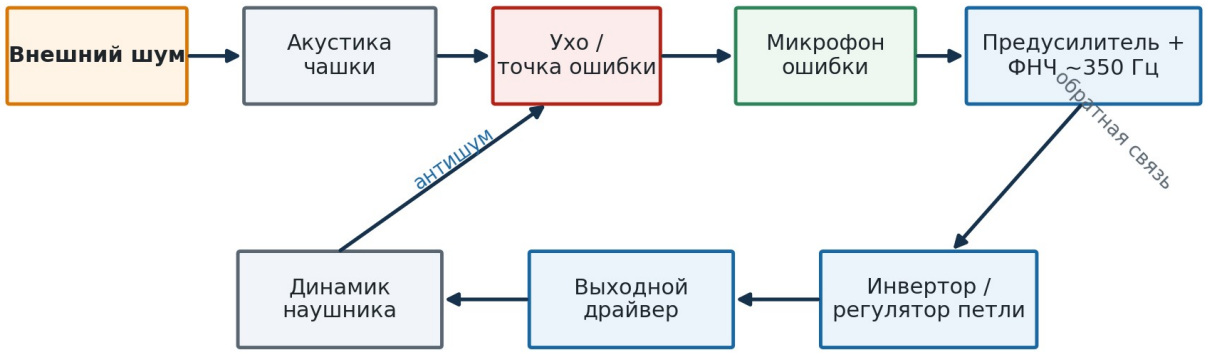


Рисунок 1. Замкнутый контур Feedback ANC: микрофон измеряет остаток, электроника формирует корректирующий сигнал.

Feedback, feedforward и hybrid

Тип	Где микрофон	Сильная сторона	Слабая сторона
Feedback	Внутри чашки	Компенсирует реальный остаток у уха	Сложнее обеспечить устойчивость
Feedforward	Снаружи чашки	Можно заранее «увидеть» внешний шум	Не измеряет итоговый результат внутри
Hybrid	Снаружи + внутри	Шире диапазон и больше возможностей коррекции	Сложнее электроника и настройка

Для первого аналогового эксперимента feedback-подход действительно удобен: нужен один микрофон на канал, а влияние механики чашки автоматически попадает в петлю обратной связи. Но цена этого удобства - риск самовозбуждения, если суммарная фаза и усиление петли становятся неблагоприятными.

2. Почему «инвертировать на 180°» - только упрощение

На рисунке с двумя синусоидами антишум часто показывают как точную копию шума с противоположным знаком. Это полезная картинка, но реальная система сложнее. Между электрическим сигналом и давлением у микрофона есть задержки и фазовые сдвиги: ОУ, фильтр, выходной усилитель, катушка динамика, механика диффузора, воздушный объём и положение микрофона.

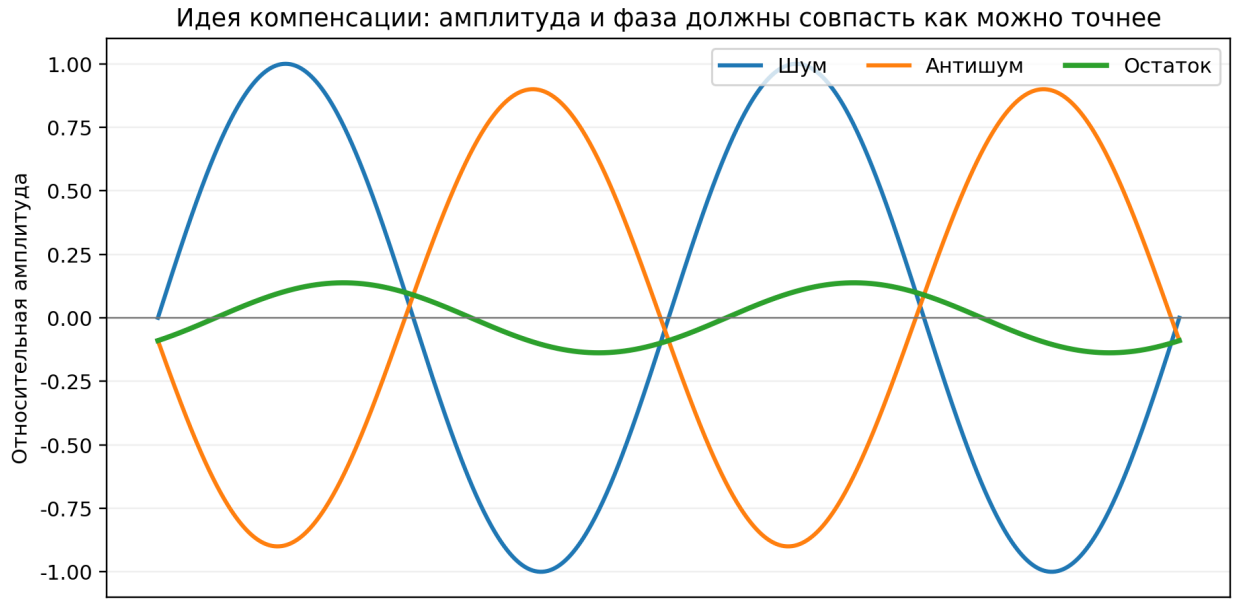


Рисунок 2. Даже небольшая ошибка амплитуды и фазы оставляет остаточный сигнал.

Ключевой критерий - устойчивость петли

- Если петлевое усиление велико, а фазовый сдвиг приближается к 180° в нежелательной области, отрицательная обратная связь может фактически стать положительной.
- Результат - звон, «вой», свист или возбуждение на одной из частот.
- Поэтому ФНЧ нужен не потому, что «диффузор обязательно переворачивает фазу после 500 Гц», а потому что ограничение полосы петли уменьшает влияние задержек и фазовых сдвигов на высоких частотах.
- Чем дальше микрофон от точки, для которой нужна компенсация, тем меньше совпадает оптимальная коррекция для микрофона и для барабанной перепонки.

Практическое правило

Для самодельного прототипа разумно начинать с узкой полосы: примерно до 250-350 Гц, небольшого петлевого усиления и только потом постепенно расширять/усиливать

систему.

3. Архитектура одного канала

Минимальный учебный канал удобнее разбить на отдельные блоки. Так легче измерять каждый узел и понимать, где начинается проблема.

1. Создать стабильную половину питания Vref.
2. Подать питание на электретный капсюль и отделить его постоянную составляющую разделительным конденсатором.
3. Усилить микрофонный сигнал примерно в 5-15 раз.
4. Ограничить рабочую полосу активным ФНЧ 2-го порядка около 350 Гц.
5. Инвертировать сигнал и сделать петлевое усиление регулируемым от почти нуля.
6. Подать корректирующий сигнал на отдельный выходной драйвер, рассчитанный на 32 Ом.
7. После устойчивой работы ANC без музыки добавить суммирование музыкального сигнала.

Почему не один NE5532

Один NE5532 или TL072 содержит только два ОУ. Для аккуратного варианта нужны как минимум: буфер Vref, предусилитель, активный ФНЧ и инвертор - уже четыре секции, не считая музыкального сумматора. Практически это 2× TL072/NE5532 или один четырёхканальный ОУ подходящего типа.

4. Компоненты и что в исходном наборе нужно исправить

Узел	Исходная идея	Практический комментарий
ОУ	NE5532 или TL072	TL072 работает от 9 В по спецификации; NE5532 требует минимум 10 В суммарного питания.
Количество ОУ	1 двойной ОУ	Для раздельных узлов нужно 4 секции, то есть обычно 2 двойных ОУ.
Vref	10к/10к + 47 мкФ	Лучше буферизовать Vref отдельным ОУ или rail-splitter.

Узел	Исходная идея	Практический комментарий
ФНЧ	2-й порядок ~350 Гц	Верно по смыслу; ниже приведён конкретный Sallen-Key вариант.
Выход	100 мкФ -> 32 Ом	100 мкФ даёт около 50 Гц НЧ-среза с 32 Ом. Для ANC лучше 470-1000 мкФ, но главное - отдельный драйвер.
Динамик 32 Ом	Прямо от NE5532	Не считать штатным режимом. Даташит NE5532 нормирует ключевые параметры на нагрузках сотни Ом.
Ожидаемое подавление	10-12 дБ	Это возможный результат в части НЧ-диапазона, но не гарантированное число.

Рекомендуемый набор для 9-вольтового макета

- 2× TL072 (или эквивалентный малошумящий ОУ, гарантированно работающий от 9 В).
- 1-2 электретных микрофона 4-6 мм для экспериментов с расположением.
- Резисторы: 2,2 кОм; 5,9 кОм; 10 кОм; 13,7 кОм; 100 кОм; потенциометр 50 кОм.
- Конденсаторы: 100 нФ развязки питания у каждой микросхемы; 33 нФ для ФНЧ; 1 мкФ неполярный/плёночный для микрофона; 100 мкФ для Vref; 470-1000 мкФ на выходе, если выходной драйвер однотактный с разделительным конденсатором.
- Отдельный усилитель/драйвер для 32-омной нагрузки с низким коэффициентом усиления.
- Макетная плата, экранированный провод к микрофону, батарейное питание, мультиметр; желательно осциллограф.

5. Питание и виртуальная земля

При однополярном питании 9 В аудиосигнал нельзя свободно колебать относительно физической земли, потому что ОУ не может сформировать отрицательное напряжение. Поэтому внутренняя «нулевая линия» аналогового тракта смещается примерно к половине питания - 4,5 В.

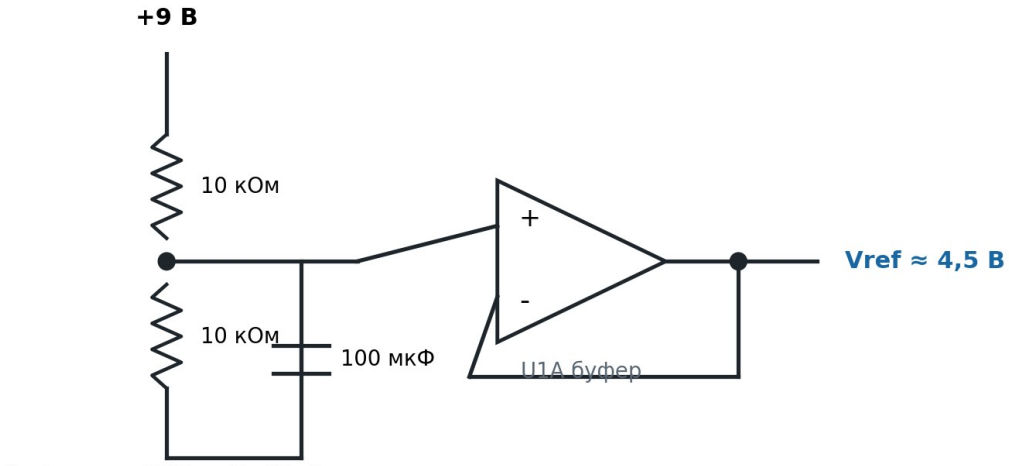


Рисунок 3. Делитель 10 кОм / 10 кОм с фильтрующим конденсатором и буфером Vref.

Не путать Vref и силовую землю

Vref используется как опорная точка малосигнальных каскадов. Ток 32-омного динамика не должен возвращаться через простой делитель 10 кОм / 10 кОм.

Развязка питания

У каждого корпуса ОУ поставьте керамический 100 нФ между +9 В и GND как можно ближе к ножкам питания. Рядом с платой полезен электролит 47-100 мкФ. Если используется отдельный выходной усилитель, ему нужна собственная локальная развязка по его даташиту.

6. Электретный микрофон и предусилитель

Обычный двухвыводный электретный капсюль содержит внутренний полевой транзистор и требует тока смещения. Классическая схема - резистор порядка 2,2 кОм от плюса питания к сигнальному выводу микрофона, второй вывод - на GND. Аудиосигнал снимается через разделительный конденсатор.

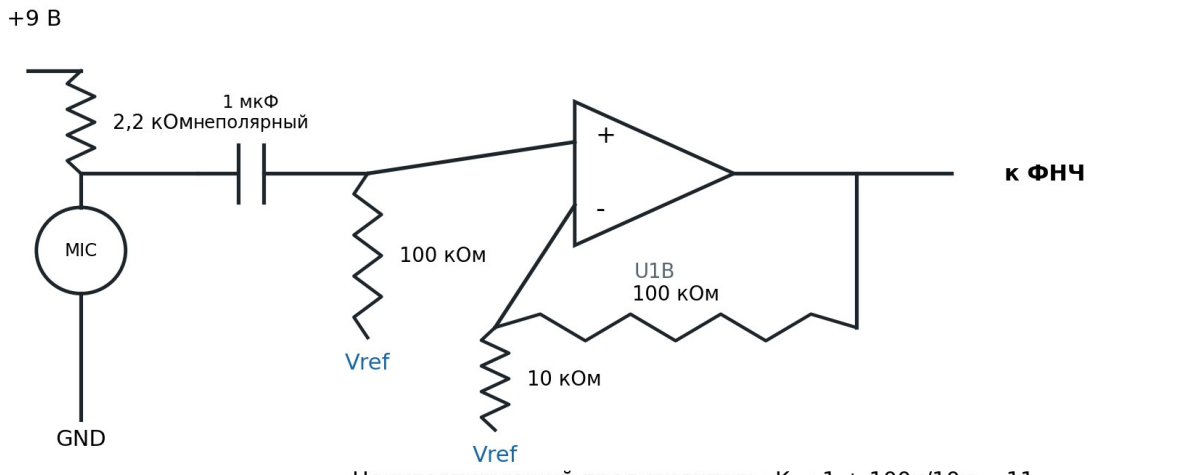


Рисунок 4. Пример питания электретного капсюля и неинвертирующего предусилителя с усилением около 11.

Почему 1 мкФ лучше сделать неполярным

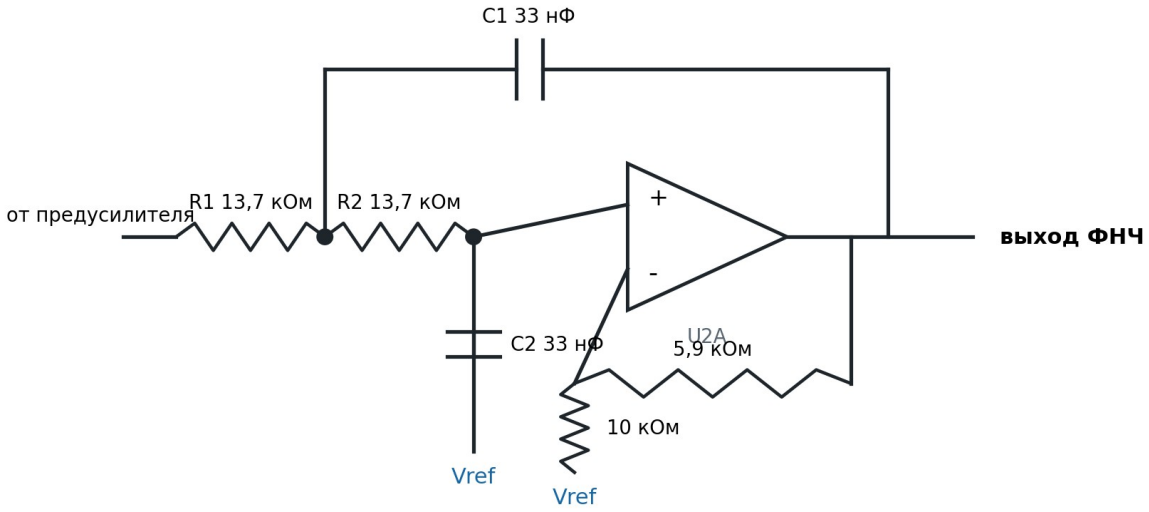
На микрофоне и на входе ОУ присутствуют разные постоянные уровни. У электролита полярность может оказаться неочевидной и зависеть от конкретного капсюля. Плёночный или керамический 1 мкФ упрощает макет и исключает ошибку полярности.

Как понять, что предусилитель не перегружен

- В тишине выход должен находиться около Vref, а не около 0 В или 9 В.
- При постукивании рядом с чашкой сигнал должен заметно изменяться, но не «прилипать» к верхней/нижней границе.
- Если каскад легко насыщается, уменьшите Rf предусилителя со 100 кОм до 47 кОм или 22 кОм.

7. ФНЧ около 350 Гц - главный ограничитель полосы петли

ФНЧ должен пропускать низкочастотный гул, где ANC наиболее эффективен, и быстро уменьшать усиление петли на средних и высоких частотах. Для учебного прототипа можно использовать Sallen-Key 2-го порядка с характеристикой, близкой к Butterworth.



При R1=R2=13,7 кОм и C1=C2=33 нФ: fc ≈ 352 Гц.
K каскада ≈ 1,59, что даёт близкую к Butterworth характеристику (Q ≈ 0,707) для равных R и C.

Рисунок 5. Sallen-Key ФНЧ с равными R и C, ориентировочно 352 Гц.

Для равных R и C базовая частота определяется как: $f_c \approx 1 / (2\pi RC)$. При R = 13,7 кОм и C = 33 нФ получается примерно 352 Гц. Чтобы при равных R и C получить Q около 0,707, неинвертирующий коэффициент каскада делают около 1,586.

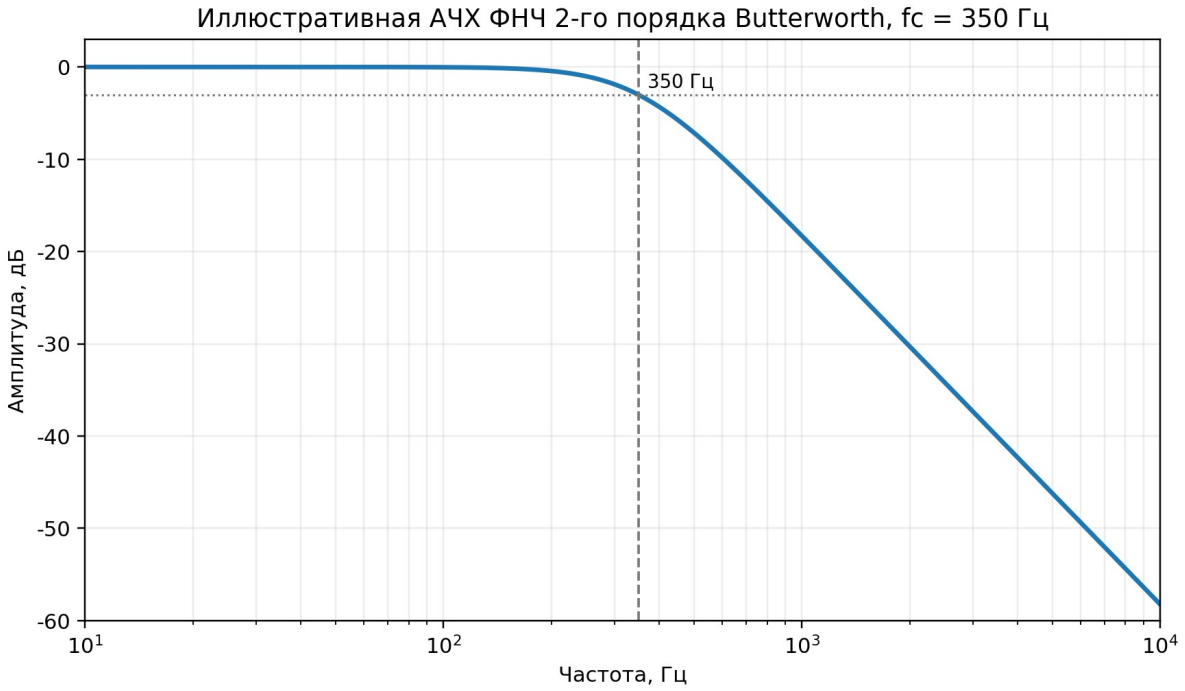


Рисунок 6. Иллюстративная АЧХ идеального Butterworth-ФНЧ 2-го порядка с частотой среза 350 Гц.

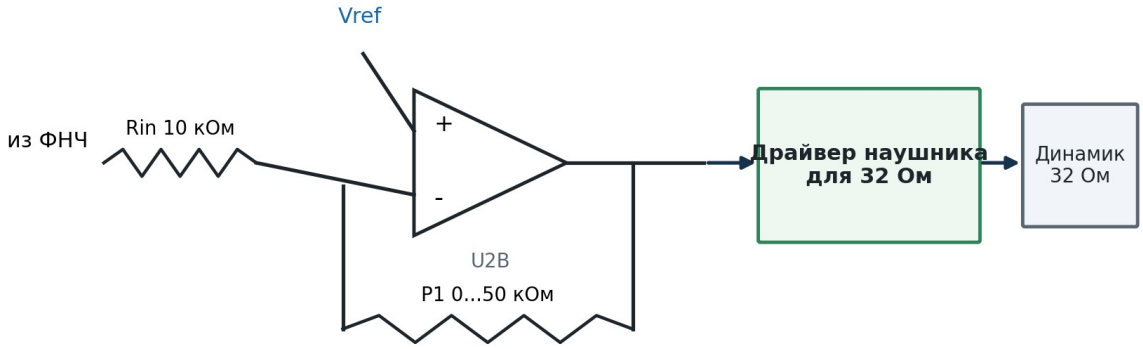
Важно

Частота 350 Гц - не магическое число. Реальную границу устойчивости определяет вся

акустическая петля. Если прототип возбуждается, первым делом уменьшайте петлевое усиление и/или снижайте частоту среза.

8. Инвертор и регулировка петлевого усиления

После ФНЧ полезно иметь отдельный инвертирующий каскад, в котором коэффициент можно плавно менять почти от нуля. Это даёт удобный и предсказуемый способ настройки.



K = -Rf/Rin. Начинать настройку с минимального Rf.
Прямой привод 32 Ом от NE5532/TL072 не считается штатным решением - нужен отдельный драйвер.

Рисунок 7. Инвертирующий каскад с потенциометром и отдельным выходным драйвером.

Для инвертирующего усилителя K = -Rf / Rin. При Rin = 10 кОм и Rf = 0...50 кОм диапазон по модулю примерно 0...5. На макете потенциометр лучше подключать как реостат, соединив движок с одним из крайних выводов: это уменьшает риск обрыва обратной связи при плохом контакте движка.

Почему регулировать надо медленно

Переход от «немного лучше» к самовозбуждению может быть резким. Кроме того, положение амбушюра и герметичность чашки меняют акустическую передаточную функцию. Настройка на столе и настройка на голове - не одно и то же, поэтому рабочий коэффициент оставляют с запасом ниже границы возбуждения.

9. Выход на 32-омный динамик

Самая опасная электрическая ошибка исходного описания - считать, что NE5532 или TL072 можно безоговорочно использовать как усилитель для 32 Ом. Эти ОУ предназначены прежде всего для малосигнального аудиотракта. При низком сопротивлении нагрузки растут ток, искажения и нагрев; возможна работа вне гарантированных режимов.

Почему 100 мкФ мало для басового ANC

Разделительный конденсатор вместе с сопротивлением динамика образует ФВЧ. Для 32 Ом: fc ≈ 1/(2πRC). При C = 100 мкФ получается около 50 Гц; это уже заметно ослабляет именно тот диапазон, где ANC особенно полезен. 470 мкФ даёт примерно 10,6 Гц, а 1000 мкФ - около 5 Гц.

С на выходе	Нагрузка	Расчётный НЧ-срез
100 мкФ	32 Ом	≈ 49,7 Гц
470 мкФ	32 Ом	≈ 10,6 Гц
1000 мкФ	32 Ом	≈ 5,0 Гц

Рекомендация

Использовать отдельный маломощный драйвер наушников, рассчитанный производителем на 32 Ом. Сам ОУ оставить для формирования сигнала обратной связи.

10. Монтаж микрофона в чашке

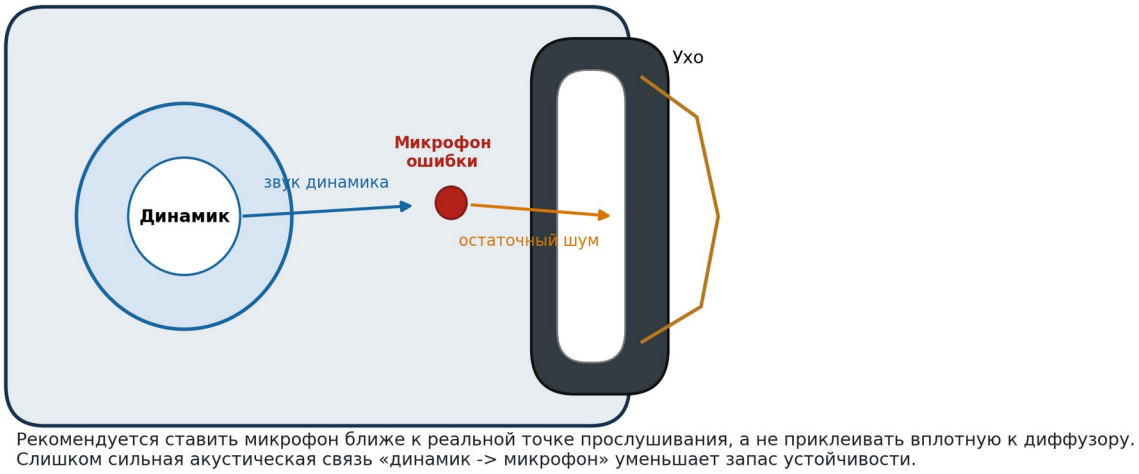


Рисунок 8. Расположение feedback-микрофона: ближе к зоне уха, но не вплотную к диффузору.

В исходном варианте предлагалось клеить микрофон прямо на решётку динамика. Это может работать как грубый эксперимент, но не всегда оптимально. Если микрофон слишком близок к диффузору, он получает очень сильный прямой сигнал динамика и слабее отражает то, что происходит у уха. Петля становится «агрессивнее» и может потерять устойчивость.

Практический порядок поиска позиции

1. Сделайте временное крепление на двусторонней ленте, не заливая капсюль клеем.

2. Начните с точки в 10-20 мм от плоскости динамика, ближе к пространству между ухом и драйвером.
3. Проведите настройку на малом усилении.
4. Сместите микрофон на несколько миллиметров и сравните: глубину подавления, склонность к звону, чувствительность к прижатию амбушюра.
5. Только после выбора стабильной позиции делайте постоянное крепление.

Не герметизируйте звуковой порт

У многих электретных капсюлей акустическое отверстие находится со стороны металлической крышки. Клей не должен перекрывать звуковой вход.

11. Пошаговая сборка и первый запуск

Этап A. Соберите и проверьте питание

1. Не подключая динамик, измерьте батарею.
2. Соберите делитель Vref и буфер. На выходе буфера должно быть около половины питания.
3. Проверьте, что Vref не уходит заметно при подключении следующих каскадов.
4. Поставьте 100 нФ у каждого корпуса ОУ.

Этап B. Проверка микрофонного тракта

1. Подключите электретный микрофон через 2,2 кОм.
2. Проверьте постоянный уровень на сигнальном выводе микрофона: он должен находиться между 0 и +9 В, а не быть жёстко прижат к одному из рельсов.
3. Проверьте, что выход предусилителя находится около Vref и реагирует на звук.
4. Подключите ФНЧ и убедитесь, что высокочастотные щелчки/шипение ослабляются сильнее, чем низкий гул.

Этап C. Замкните акустическую петлю

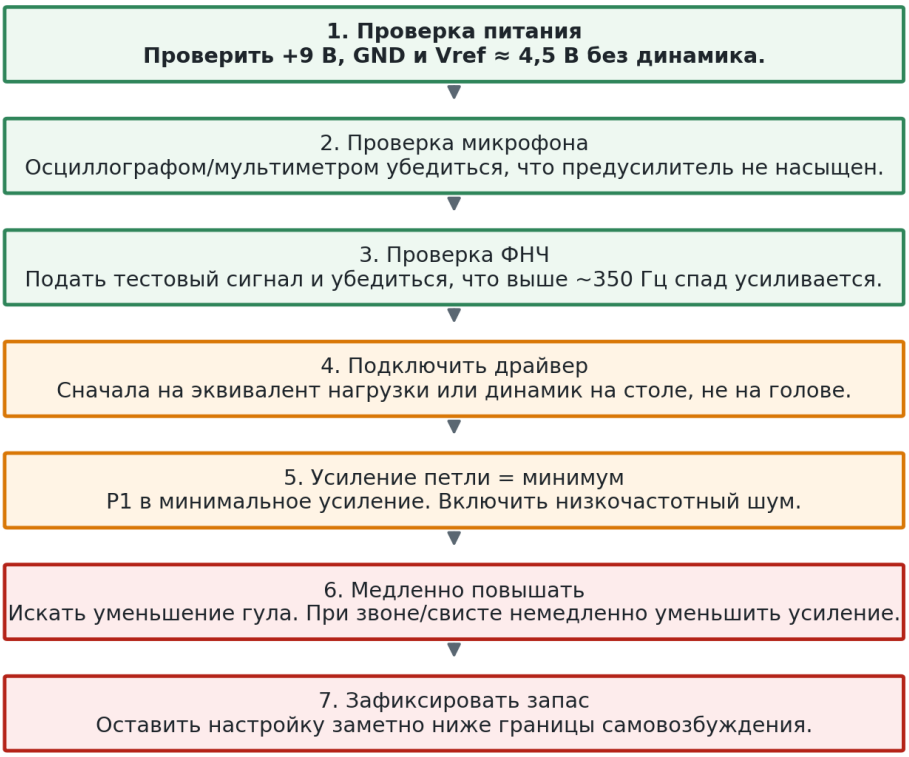


Рисунок 9. Безопасная последовательность первого запуска.

12. Калибровка и поиск проблем

Базовая калибровка

1. Усиление петли поставить в минимум.
2. Чашку положить на мягкую поверхность или использовать простую искусственную «полость уха», чтобы амбушюр был герметично прижат.
3. Запустить стабильный низкочастотный шум: 80-200 Гц удобнее для первого опыта, чем случайный широкополосный шум.
4. Очень медленно повышать усиление. Искать минимум уровня в контрольном микрофоне или на слух с безопасного расстояния.
5. При появлении звона, «металлического» оттенка или свиста сразу уменьшить усиление.
6. Зафиксировать потенциометр заметно ниже точки возбуждения, затем проверить несколько частот и несколько вариантов прижатия чашки.

Таблица диагностики

Симптом	Вероятная причина	Что сделать
Сразу свистит	Слишком большая петля / неправильная фаза / перепутан знак	Усиление в минимум; проверить инверсию; снизить fc
Шум становится громче	Коррекция складывается с шумом	Поменять знак одной из ступеней или полярность тракта
Есть эффект только в одной узкой точке	Сильные резонансы чашки	Уменьшить усиление, изменить позицию микрофона, снизить fc
Сильный фон 50 Гц	Наводки / земля / длинные провода микрофона	Батарея, экран, короткий монтаж, звездообразная земля
ОУ греется	Слишком низкая нагрузка или возбуждение	Отключить динамик, использовать отдельный драйвер, проверить ВЧ осциллографом
Бас пропадает даже без ANC	Слишком мал выходной конденсатор	Увеличить ёмкость или применить подходящий драйвер

13. Как добавить музыку вместе с ANC

После того как контур ANC устойчиво работает без музыки, музыкальный сигнал можно суммировать с корректирующим сигналом перед выходным драйвером. Однако feedback-микрофон слышит и музыку, поэтому замкнутая петля будет влиять на низкочастотную часть воспроизводимого сигнала. В коммерческих системах это учитывают эквализацией и точным моделированием тракта.

> **Для первого прототипа**
>
> Не пытайтесь одновременно отлаживать ANC и музыкальный тракт. Сначала добейтесь устойчивой компенсации тестового НЧ-шума. Затем добавляйте музыку отдельным суммирующим каскадом с фиксированным уровнем.

Простейшая логика сумматора

Музыка и сигнал ANC подаются через отдельные входные резисторы на суммирующий ОУ. Уровень музыки задаётся своим резистором/регулятором, а глубина ANC - своим. Так настройка петли не меняет громкость музыки напрямую. Для такого варианта понадобится ещё одна секция ОУ.

14. Что реально ожидать от результата

Самодельный одноканальный аналоговый feedback ANC - хороший учебный проект, но он не будет автоматически равен по качеству коммерческим наушникам. Основные ограничения - неизвестная акустическая передаточная функция чашки, разброс капсюля и динамика, отсутствие адаптивной обработки и малая свобода по фазовой коррекции.

Диапазон	Ожидаемое поведение
20-80 Гц	Потенциально полезный диапазон, но зависит от герметичности и выхода драйвера.
80-250 Гц	Чаще всего наиболее наглядный эффект у простого прототипа.
250-500 Гц	Компромисс между дополнительным подавлением и устойчивостью.
>500 Гц	Обычно лучше оставить пассивной изоляции; простой feedback-контур здесь быстро теряет запас по фазе.

Фраза «обычно 10-12 дБ» не должна восприниматься как гарантия. В удачной механике можно получить заметное снижение в части НЧ-диапазона, а в неудачной - почти нулевой эффект или нестабильность. Измерять результат лучше вторым независимым микрофоном, а не самим микрофоном ошибки.

15. Краткая спецификация исправленного прототипа

Параметр	Рекомендуемое стартовое значение
Питание	9 В батарея для TL072; для NE5532 использовать питание в пределах его спецификации, не 9 В
Опорное напряжение	Vref ≈ Vcc/2, буферизованное

Параметр	Рекомендуемое стартовое значение
Микрофон	Электрет 4-6 мм, 2,2 кОм к +9 В
Предусилитель	Неинвертирующий, K ≈ 5-11
ФНЧ	Sallen-Key 2-го порядка, fc ≈ 350 Гц
R/C ФНЧ	13,7 кОм и 33 нФ, два резистора и два конденсатора
Q ФНЧ	Около 0,707 при K ≈ 1,586 для равных R/C
Инвертор	Rin 10 кОм; Rf регулируемый 0...50 кОм
Драйвер	Отдельный, рассчитанный на 32 Ом
Позиция микрофона	Внутри чашки ближе к уху, экспериментально 10-20 мм от драйвера как старт
Первый запуск	Без наушников на голове, усиление петли = минимум

Самое важное

Без осциллографа проект всё равно можно запустить, но осциллограф резко повышает шансы заметить ультразвуковое или высокочастотное возбуждение до того, как оно станет слышимым или нагреет выходной каскад.

Приложение A. Распиновка и таблица соединений

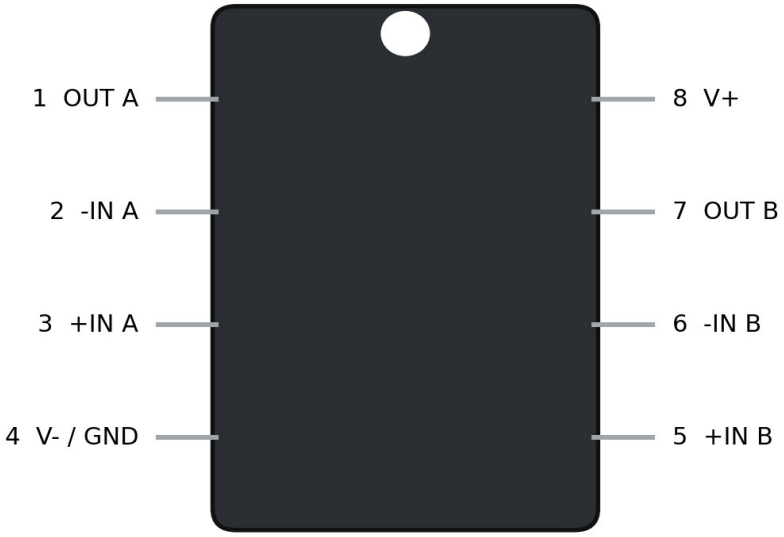


Рисунок 10. DIP-8 распиновка двухканальных NE5532/TL072.

Один возможный расклад на 2× TL072

Секция	Назначение	Ключевые соединения
U1A	Буфер Vref	+IN -> делитель 10к/10к; OUT -> -IN; OUT = Vref
U1B	Предусилитель MIC	+IN <- 1 мкФ от MIC и 100к к Vref; -IN: 10к к Vref, 100к из OUT
U2A	Sallen-Key ФНЧ	R1=R2=13,7к; C1=C2=33нФ; K≈1,59
U2B	Инвертор петли	+IN -> Vref; Rin=10к; Rf=P1 0...50к
Driver	32 Ом	Вход от U2B; выход на динамик по схеме производителя

Контрольные напряжения постоянного тока

Точка	Норма в покое
+9 В	примерно напряжение батареи
Vref	около половины питания
Выход U1B	около Vref
Выход U2A	около Vref
Выход U2B	около Vref
На динамике после разделительного конденсатора	около 0 В постоянного напряжения

Источники и технические примечания

При подготовке исправлений использованы общедоступные технические материалы производителей. Они важны прежде всего для проверки допустимого питания и нагрузок, а также для топологии активного фильтра.

- Texas Instruments. NE5532x / SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers, datasheet Rev. K (2025). https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf
- Texas Instruments. TL072 product data and datasheet. https://www.ti.com/product/TL072
- Texas Instruments. Single-supply, 2nd-order Sallen-Key low-pass filter circuit (CIRCUIT060054). https://www.ti.com/tool/CIRCUIT060054
- Texas Instruments. TLE2426 Rail Splitter Precision Virtual Ground. https://www.ti.com/product/TLE2426

Примечание о расчёте: частоты RC приведены как номинальные. Реальные значения сдвигаются из-за допусков резисторов/конденсаторов, акустики чашки, сопротивления источников и параметров конкретного ОУ. Для макета лучше использовать резисторы 1% и плёночные/качественные керамические конденсаторы фильтра.

Финальная памятка по безопасности

Первый запуск - только на столе. Не надевайте наушники до проверки отсутствия самовозбуждения, чрезмерного уровня и постоянного напряжения на динамике. Любой резкий свист, нагрев или «металлический» звон - повод немедленно выключить питание и уменьшить усиление петли.